

Recap Lezione 2

Fase 1 - ricapitolato che la prima lezione riguardava il troubleshooting su un sistema di logging

Fase 2 - introduzione al logging

Evidenziate le componenti di un sistema operativo: kernel, demoni (o servizi), e applicazioni utente, abbiamo presentato che tutte generano eventi che hanno bisogno di essere “loggate”, ossia inviate ad un flusso di log, che innanzitutto è un flusso locale, che può essere gestito come scrittura in /var/log diretta, o attraverso syslog nei sistemi meno recenti, e con journald nei sistemi più moderni.

I log tradizionali (in /var/log) possono essere analizzati con strumenti da riga di comando che consentono di esplorare i file, come grep, cut, tail, less, invece i log binari di journald devono essere processati da journalctl (e poi è possibile tramite la pipe “|” passare il risultato agli altri comandi di gestione file).

Nella prima esercitazione abbiamo esplorato i file di log sul nostro sistema o sul VPS its.fabersoft.net

È stata una prova veloce, poi...

Troubleshooting del Crypto Miner

Durante le prove sul VPS, ci siamo accorti di un processo che allocava il 400% della CPU e aveva un nome che iniziava per 9969. Abbiamo deciso di fare troubleshooting.

Con `pstree -cpu | grep 9969` ci siamo accorti che era figlio di “fail2ban”, ma nessun servizio fail2ban risultava su systemd. Andando a fare un `ps aux | grep 9969` ci siamo accorti che il programma risiedeva in `/home/andrea/.config/systemd/fail2ban`. Purtroppo i ragazzi avevano cancellato la home dell'utente andrea, e quindi non siamo potuti andare a vedere che cos'era quel file.

Ma abbiamo notato che quando il processo 9969 veniva killato, esso risorgeva. Abbiamo cercato tracce di fail2ban nei servizi systemd ma non c'era, inoltre abbiamo visto se c'erano timers systemd con `systemctl list-timers`, ma niente, poi siamo andati a vedere in `/etc/crontab` o `crontab -e` o `/etc/cron.d/`.

In realtà abbiamo capito perché il processo 9969 veniva riavviato, se ne occupava `fail2ban` che era il nome finto del software `XMRIg` usato per il mining. Una volta fatto `kill fail2ban` e poi `kill 9969` il processo non è tornato più in esecuzione.

Il cryptominer in questione è <https://github.com/xmrig/xmrig>

Fase 3 - Clonazione e spiegazione del repository con i materiali del corso

Il repository del corso è nello spazio GitHub del professore: <https://github.com/feroda/its-jesi-lessons> che ognuno deve clonare sul proprio PC, o sul VPS fabersoft con il comando `git clone https://github.com/feroda/its-jesi-lessons` perfettamente funzionante anche in WSL o anche in Git Bash installabile su Windows.

Lì ci sono dei log su cui esercitarsi e si trova `01_ex_greppa_i_logs.txt` ma non prima di aver finito le slides (v. sotto)

Poi è presente un pdf [02_shell_GNULinux_Luca_Ferroni.pdf](#) su cui apprendere in modo più generico la bash e la struttura dell'OS GNU/Linux

E poi ci sono 2 cheatsheet, uno con i comandi per il parsing dei logs e un altro con i comandi per il troubleshooting (usati nella scorsa lezione)

Fase 4 - Prosecuzione logging e comandi finali

Abbiamo concluso la presentazione [Logging-Monitoring-Troubleshooting_part1.pdf](#), importante! Con gli esempi di logs e di comandi sui logs.

Ora si può eseguire l'esercizio `01_ex_greppa_i_logs.txt` sui file di logs presenti nel repository con l'aiuto dei comandi predisposti nelle slides.

Gli strumenti base del corso sono sempre `cat`, `cut`, `wc`, `sort`, `uniq`, `tail`, `grep`, `sed`

Rimangono fuori

Il ricapitolo sul Troubleshooting della prima lezione con le nuove slides del prof.
La presentazione sul Software Libero